



نظري

2

16

sp السعر

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

نموذج الكيانات والارتباطات Entity Relationship Model (ERM)



RB Informatcs; 09/09/2020

د. سعيد دسوقي

قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو ال ERM :

- هو نموذج تصميمي يستعمل لتصميم قواعد المعطيات فقط
- لا يمكن استعماله للتنفيذ
- اما اذا اردنا البدء في التنفيذ فنستعمل نموذج اخر غير ال ERM
- هذا النموذج يعتمد على مفهومين اساسيين :
 - 1- مفهوم الكيان (entity)
 - 2- مفهوم العلاقات (relationship)
- وفي هذا النموذج قاعدة البيانات : هي مجموعة من الكيانات والارتباطات فيما بين هذه الكيانات

لكن ما هو الكيان ؟

هو شيء مميز وذو قيمة مثل : طالب , نبتة , شركة ...
وهو بحاجة لاختزن بيانات عنه

■ مثال :

في الجامعة الطلاب هم كيانات , والموظفين هم كيانات
ولكن مستودع الجامعة ليس بكيان لانه لا يوجد الا مستودع واحد بصفات واحدة
ولكن لو كنا نعمل على نظام ادارة مستودعات هنا يصبح المستودع هو كيان

إذا :

اختيار الكيانات يتعلق بحسب النظام الذي اعمل به فتبرز الكيانات المهمة في هذا النظام

تتألف الكيانات من شيئين اساسيين :

1. الواصفات (attributes) :

مهمتها اعطاء الصفات لهذا الكيان

فمثلا كل طالب له اسم , رقم , عنوان , اسم اب , اسم ام

كل سيارة لها اسم , شركة , اصدار , قوة المحرك

2. مفتاح رئيسي (primary key) :

للتمييز بين كيان وكيان اخر

مثلا :

كيف ممكن ان اميز طالب عن طالب اخر ؟ ماذا لو كان هناك طالبان بنفس الاسم ؟
هنا يأتي دور المفتاح الرئيسي , لكي نستطيع التمييز بين الكيانات

ملاحظة :

يمكن ان نستخدم جميع الصفات على انها primary key

مثلا اذا كان لدينا طالب لديه اسم , اسم اب , كنية , تاريخ ميلاد

من الممكن ان نأخذ جميع هذه الصفات على انها مفتاح رئيسي واحد

ولكن من الاسهل ان يكون هناك واصفة واحدة تميز كل طالب عن الاخر , مثل ال ID لكل طالب

ويجب دائما ان يكون موجودا , فمثلا لا يمكن لطالب ان لا يمتلك رقم جامعي خاص به

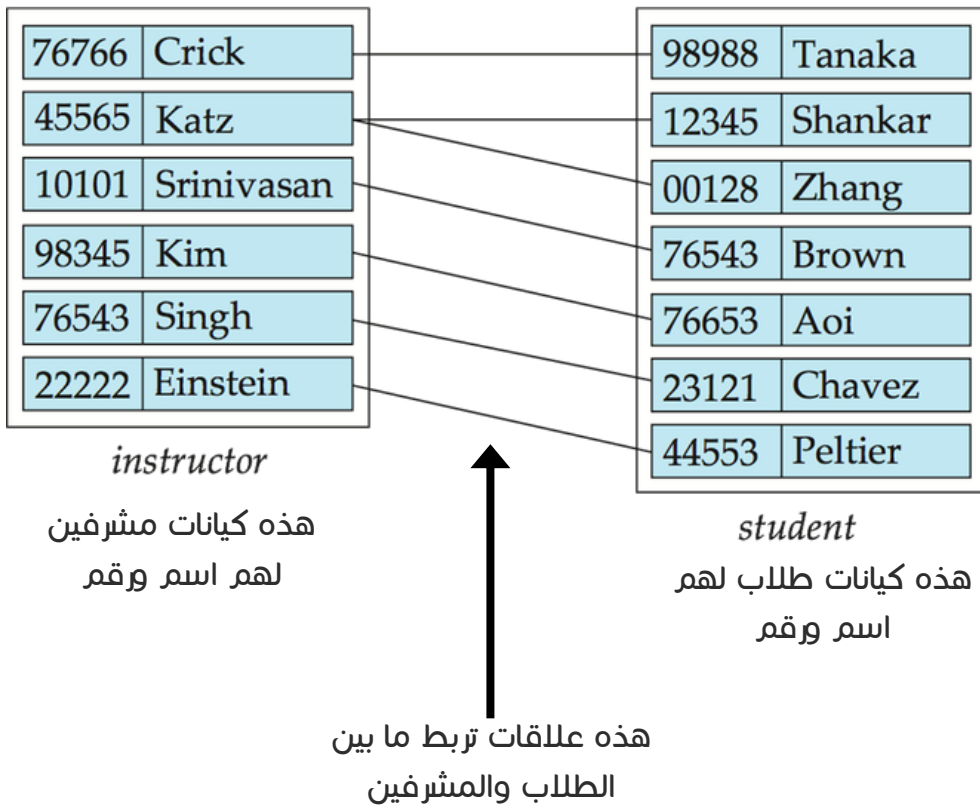
يارب نتخرج



العلاقات

هو اقتران بين كيانيين أو أكثر , مثل ارتباط الطالب مع المدرس
الارتباط أيضاً يمكن أن تكون له واصفات

مثلاً : لدينا كيانات طلاب لهم واصفات , ولدينا كيانات معلمين لهم واصفات



فالمشرف الذي اسمه Crick مشرف على الطالب Tanaka

والمشرف Katz مشرف على الطالبين Shankar و Zhang

إذا الارتباط هنا يكون ما بين المعلم المشرف والطالب المشرف عليه

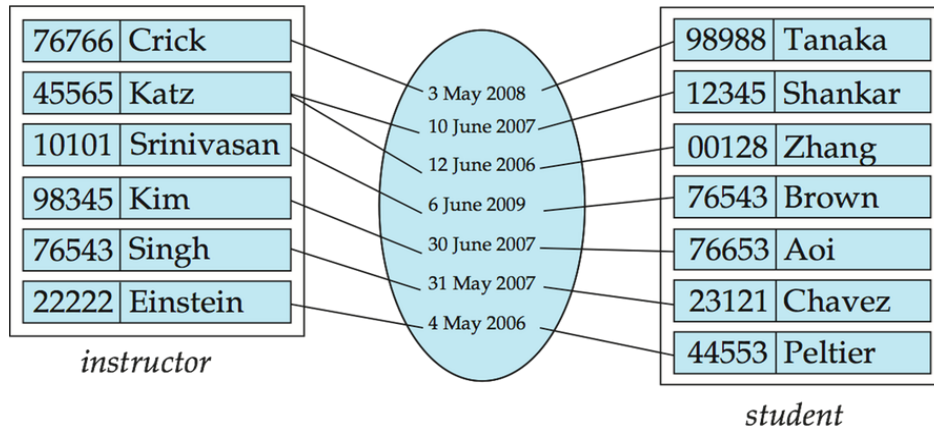
إذا : الارتباط هو عبارة عن اقتران كيانيين او اكثر

ارتباط له واصفات :

من الممكن ان يكون هناك ارتباط بين كيانات وهذا الارتباط يحتوي على واصفات خاصة به

مثال :

لدينا علاقة ارتباط بين طلاب و مشرفين
كل طالب لديه مشرف , ونريد ان نعرف تاريخ اخر لقاء حصل ما بين الطالب والمشرف
هنا يمكن ان نضيف واصفة للارتباط وهي تاريخ اخر لقاء



- هذا التاريخ لا يمكن ان نضعه على مستوى الطالب , لان الطالب من الممكن ان يكون له اكثر من مشرف , ولا يمكن وضعه على مستوى المشرف لانه من الممكن ان يكون للمشرف اكثر من طالب
 - فالمكان المناسب لهذه الوصفة هي في الارتباط ذاته
- فيكون لدينا استاذ معين مع طالب معين عندهم هذا التاريخ

حتى العلاقات ممكن ان تشترك بمفتاح رئيسي (primary key)
فمثلا لو كنا نريد جميع التواريخ التي حدث فيها لقاء بين الطالب والمشرف
فمن الممكن ان يكون هناك مفتاح رئيسي يميز التواريخ التي حدث فيها لقاء بين استاذ معين وطالب معين
ويكون هذا المفتاح مميز (Unique) لجميع التواريخ المتعلقة بهذا الارتباط
(سيتم شرح هذه الفكرة اكثر في المحاضرات القادمة)

ملاحظة :

في نموذج ال ERM لا نفكر ابدا بالتحويل التقني للمعلومات
نفكر فقط بتحصيل المعلومات المقدمة وتمثيلها ضمن النموذج
ويجب ان يعبر تماما عن ما يحتاجه البرنامج , بغض النظر عن التنفيذ لاحقا

انواع الواصفات :

1. simple attributes :

يتكون من جزء واحد ،

مثل الراتب ، الاسم ، العمر

2. composite attributes :

هي واصفة تتكون من عدة اجزاء ،

مثلا العنوان ، العنوان يتألف من : شارع ، مدينة ، محافظة ، رقم البيت

مثلا الاسم يتألف من : اسم اول ، اسم اوسط ، اسم اخر

3. multivalued attributes :

واصفة من الممكن ان يكون لها اكثر من قيمة ،

مثل رقم الهاتف ، من الممكن ان يكون للشخص اكثر من رقم

لكن العمر ليس واصفة متعددة ، لانه لا يمكن للشخص ان يمتلك اكثر من عمر

4. derived attributes :

هي الواصفات التي تشتق من واصفات اخرى

مثل العمر ، اذا كان لدينا واصفة لتاريخ الميلاد فمن الممكن ان نعرف عمر الشخص من خلالها

مثل الراتب الشهري ، من الممكن ان نشق الراتب السنوي منه

ملاحظة :

من الممكن ان يكون لدينا واصفة composite و multivalued بنفس الوقت

مثلا ان يكون للشخص اكثر من عنوان ، فكل عنوان مكون من اجزاء

أنواع الارتباطات :

درجة الارتباط :

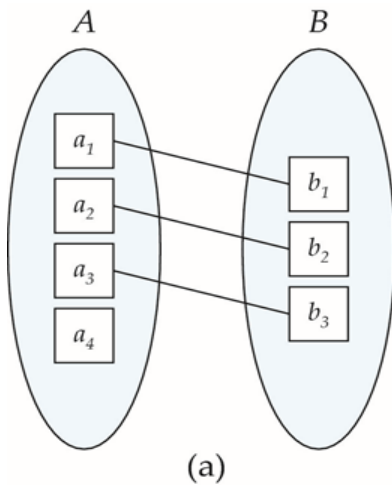
عدد الكيانات المرتبطة، معظم الارتباطات ثنائية لكن يمكن أن تكون ثلاثية، رباعية، ...
مثلاً لو كان لدينا مشرف وطالب ومشروع , لكنها نادرة الاستخدام لان الثنائية ابسط بالتعامل
 ويمكن ايضا ان نحول العلاقة الثلاثية الى علاقة ثنائية

ملاحظة :

كل ما زادت درجة الارتباط كلما قل استخدامها

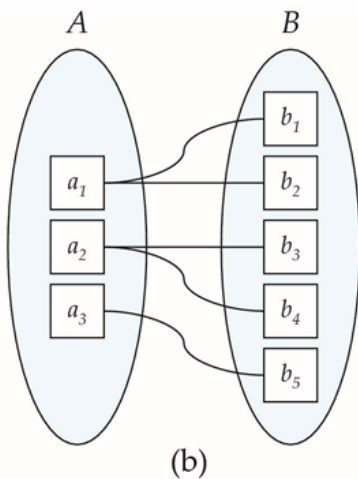
القيود العددية للارتباط :

1. one to one :



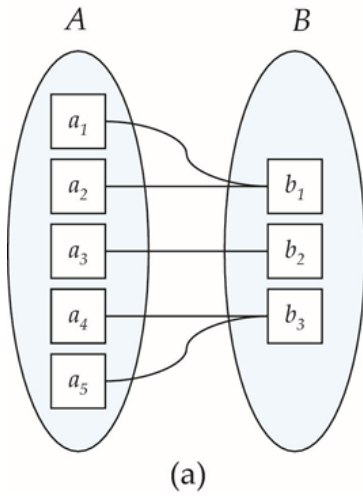
وهي علاقة تربط ما بين كيان واحد الى كيان واحد فقط
 مثلاً كل طالب له مشرف واحد فقط
 وكل مشرف له طالب واحد فقط

2. one to many :



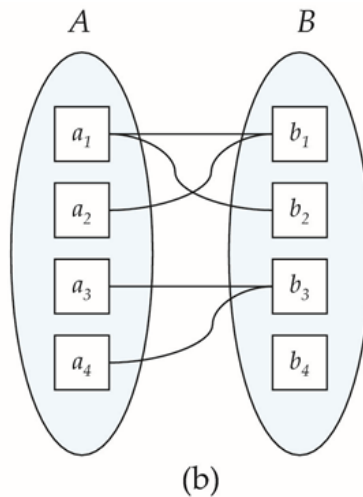
هي ارتباط كيان واحد بعدة كيانات اخرى
 مثلاً كل مشرف لديه عدة طلاب
 ولكن الطالب لديه مشرف واحد فقط

3. many to one

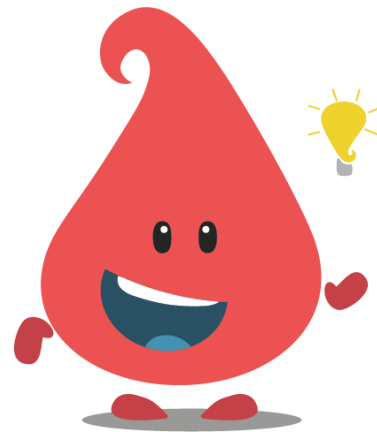


هي ارتباط عدة كيانات بكيان واحد فقط
مثلا الطالب لديه عدة مشرفين
ولكن المشرف لديه طالب واحد فقط

4. many to many



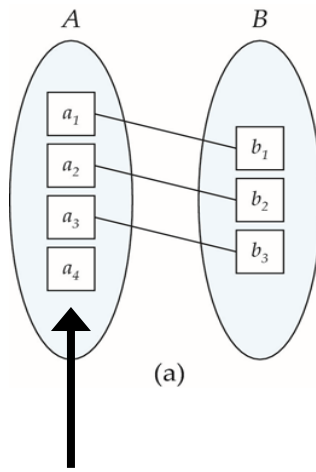
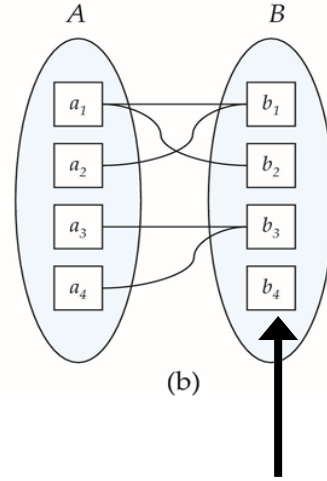
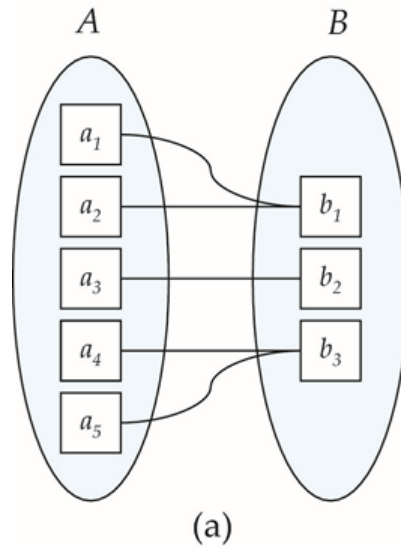
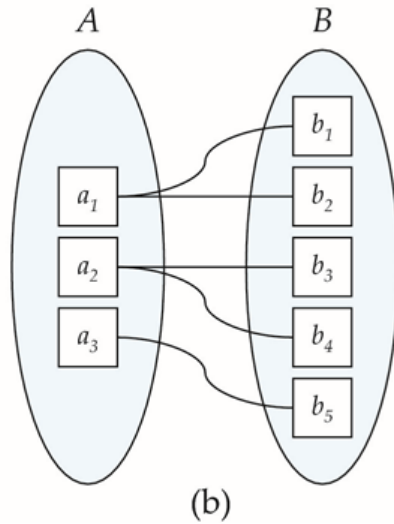
هي ارتباط عدة كيانات مع عدة كيانات اخرى
مثلا الطالب لديه عدة مشرفين
والمشرف ايضا لديه عدة طلاب



قيود المشاركة في العلاقات :

هناك نوعان للارتباطات ايضا :

نلاحظ انه في بعض الامثلة التي سبقت كان يوجد كيان ليس لديه ارتباط مع اي كيان اخر

هذا الكيان ليس
لديه ارتباطهذا الكيان ليس
لديه ارتباطنقول عن هذه العلاقة انها **جزئية** او **اختيارية** اذ انه يوجد كيانات في هذه العلاقة بلا ارتباطاما في هذه الامثلة :نلاحظ انه لا يوجد كيان بلا ارتباط نقول عن هذه العلاقة انها **كاملة** او **اجبارية** اذ انه لا يمكن ان يكون هناك كيان بلا ارتباط سواء بالطرف الاول او الثاني

ملاحظة مهمة :

من الممكن ان يكون هناك علاقة اجبارية من طرف والطرف الاخر علاقة اختيارية
مثلا : الطلاب يجب ان يكون لهم مشرف , ولكن ليس من الضروري ان يكون لكل مشرف طالب
ومن الممكن ان تكون اجبارية من الطرفين , ومن الممكن ان تكون اختيارية من الطرفين

إذا كم نوع علاقات يوجد لدينا ؟

هناك أربع علاقات ما بين اجبارية واختيارية في كل طرف

- 1- اجباري ← اجباري
- 2- اجباري ← اختياري
- 3- اختياري ← اجباري
- 4- اختياري ← اختياري

وأربع علاقات عددية

- 1- one to one
- 2- one to many
- 3- many to one
- 4- many to many

إذا عدد العلاقات هو $4 * 4 = 16$ علاقة

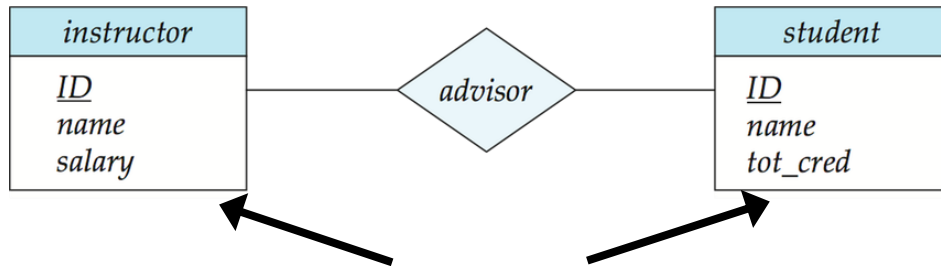
مثلا :

علاقة one to one اختيارية من اليمين واجبارية من اليسار
علاقة many to many اجبارية من اليمين واجبارية من اليسار
علاقة many to one اختيارية من اليمين واختيارية من اليسار
وهكذا حتى نكمل ال 16 علاقة



مخطط الكيانات والارتباطات (ERD) Entity Relationship Diagram

كل ما تحدثنا عنه سابقا , ال Entity وال Relationship وال Attributes وانواع العلاقات , نستطيع تمثيلهم جميعا من خلال مخطط ال ERD
ال ERD هو مخطط لشرح العلاقات وانواعها بين الكيانات



هذا يمثل الكيان ووصفاته
الوصفة التي تحتها خط تكون هي ال Primary Key

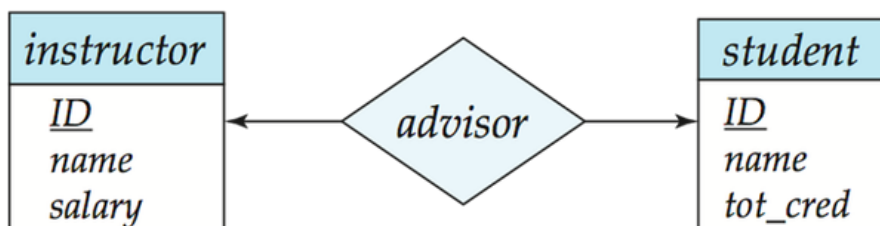
إذا مثلنا جميع الطلاب مع واصفاتهم (رقم , اسم , credits)
ومثلنا المشرفين (رقم , اسم , راتب)
باستخدام كيانين يعبران عنهما
والعلاقة بينهما هي علاقة إشراف (advisor)



تمثيل العلاقات باستخدام ال ERD :

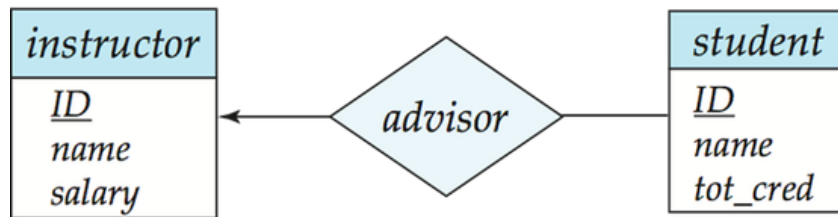
يتم تمثيل عدد ارتباطات العلاقة باستخدام الاسهم

■ علاقة ال One to One :



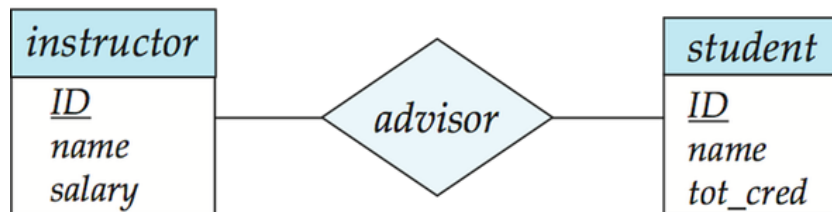
يتم تمثيلها بسهم ذو رأس لكل من الطرفين

■ علاقة ال One to Many :



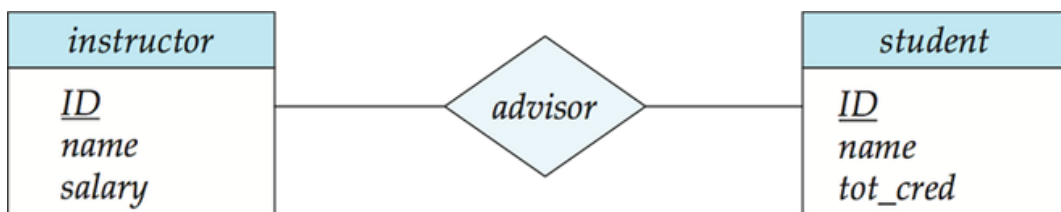
يتم تمثيلها بسهم ذو رأس لطرف ال One وسهم بدون رأس لطرف ال Many

■ علاقة ال Many to One :



نفس ال One to Many لكن مع عكس الجهة

■ علاقة ال Many to Many :



هنا يكون السهمين بلا رأس في كلا الطرفين

نستنتج :

في كل انواع العلاقات , الطرف الذي يحوي علاقة One يكون السهم المتجه اليه برأس
والطرف الذي يحوي علاقة Many يكون السهم المتجه اليه بلا رأس

تمثيل الواصفات باستخدام ال ERD :

مثلا لو كان لدينا كيان (Entity) يمثل معلومات المشرفين :

الواصفات البسيطة (Simple Attributes)

تضع كما هي بدون اي تعديلات

مثل ال ID هنا

الواصفات المركبة (Composite)

يتم عمل ازالة للمعلومات الجزئية فيها

مثلا ال name هنا

الاسم يتألف من عدة اجزاء

لذلك وضعنا الاسم ثم الاجزاء التي يتألف منها تحته مع ازالة بسيطة الى اليمين

الواصفات متعددة القيم (multivalued)

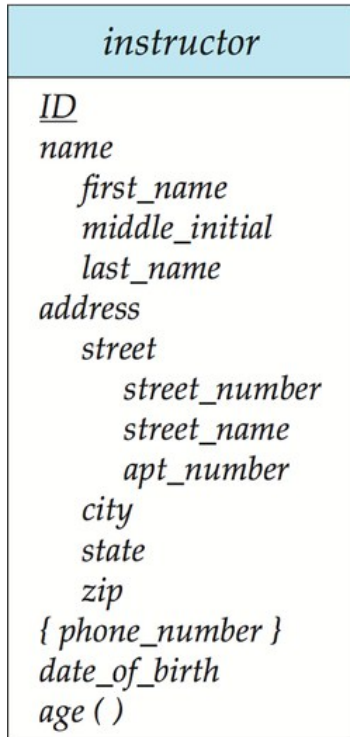
توضع بين { ... } ،

مثلا ال phone_number هنا كتبت بالشكل { phone_number }

الواصفات المشتقة (derived)

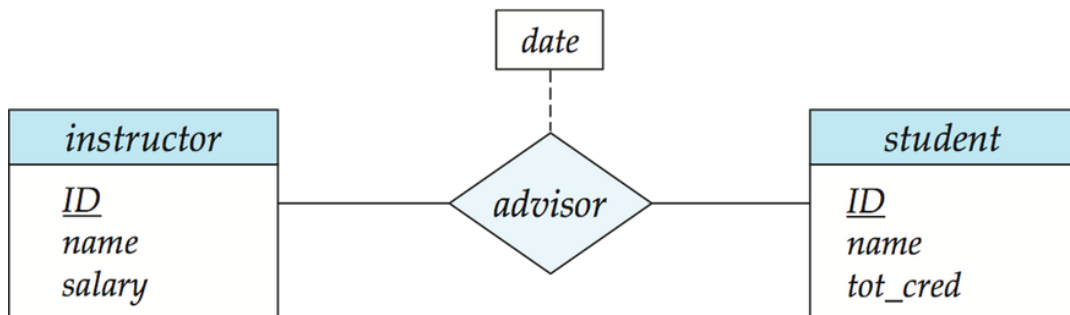
يكتب بجانبها قوسان () ،

مثل العمر هنا ، هو واصفة مشتقة لذلك كتب هكذا: age ()



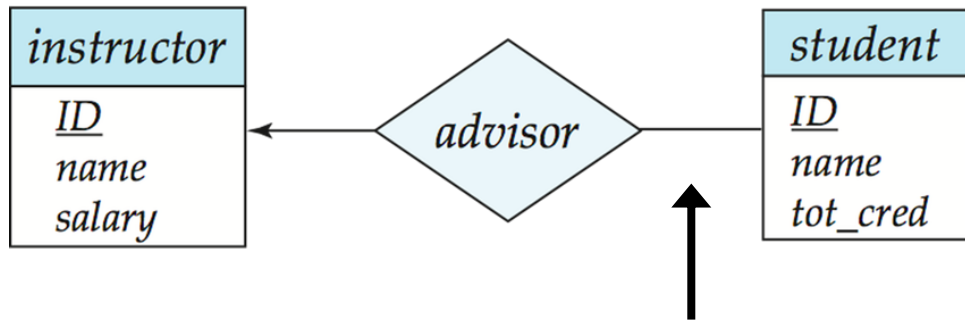
تمثيل واصفات الارتباطات باستخدام ال ERD :

تحدثنا سابقا عن العلاقات التي تحتوي على واصفات ، واخذنا مثال المعلم والمشرف وكيف نحفظ تاريخ اخر لقاء



نضع الواصفة للعلاقة بهذا الشكل ، نضع مربع موصول بالعلاقة (advisor) وداخله الواصفات التي نحتاجها للعلاقة ومن الممكن ان يحتوي هذا المربع على اكثر من واصفة

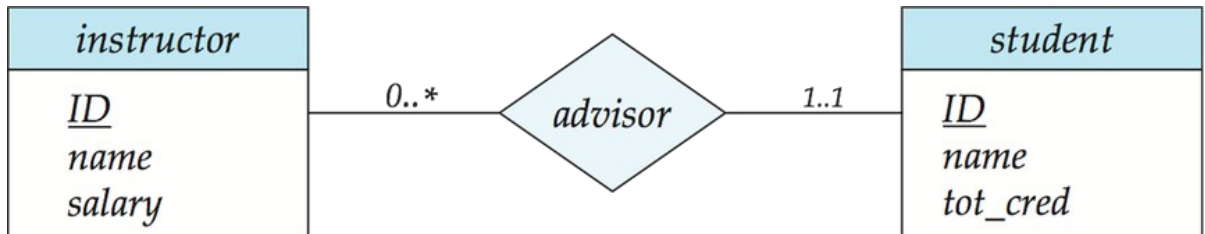
تمثيل قيود المشاركة باستخدام ال ERD :



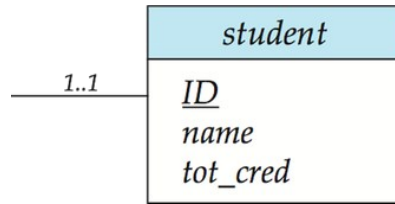
إذا كانت العلاقة اجبارية , نضع خطين واصلين لها
 اما اذا كانت العلاقة اختيارية , فنضع خط واحد فقط بينهما

: Min Max Notations

هي طريقة اخرى لتمثيل العلاقات والقيود بدلا عن الاسهم
 يعتمد مفهومها على القيمة العليا Max والقيمة الدنيا Min



نلاحظ هنا اننا استغنيانا عن الاسهم
 يوجد في كل طرف رقمان بينهما فواصل , الرقم اليميني يمثل القيمة العليا والرقم اليساري يمثل القيمة الدنيا
 القيمة العليا تمثل اعلى عدد ارتباطات ممكن
 والقيمة الدنيا تمثل اقل عدد ارتباطات ممكن



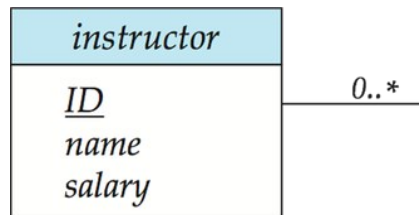
الطرف اليساري فيه الرقمان 1 . . 1

- القيمة العليا على اليمين هي 1 , اي ان اعلى عدد ارتباط ممكن لهذا الطرف هو 1
- والقيمة الدنيا ايضا 1 , اذا اقل عدد ارتباط ممكن لهذا الطرف هو 1

نستنتج

ان هذه العلاقة اجبارية , لانه على الاقل يجب ان يكون هناك ارتباط واحد لان القيمة الدنيا لعدد الارتباطات هو 1

وايضا لا يمكن ان يكون هناك اكثر من ارتباط واحد



الان الطرف اليساري فيه الرقمان 0 . . *

- ماذا تعني ال (*) ؟

لا يوجد حد معين لعدد الارتباطات , اي من الممكن ان يكون ارتباط واحد , اثنين , الف ارتباط , ومن الممكن ان لا يكون هناك اي ارتباط

وبما ان ال * على اليمين اي انها الحد الاعلى , اذا عدد الارتباطات لذي مفتوح والقيمة الدنيا هي 0 , اي انه من الممكن ان لا يكون هناك اي علاقة

نستنتج

ان هذه العلاقة اختيارية , لانه من الممكن ان لا يكون هناك ارتباط

- ال Min Max Notations تستخدم للتوضيح والتعبير بشكل افضل اوضح , لاننا نستطيع فيها تحديد عدد العلاقات في كلا الجهتين

الأدوار (self relationship) :

هي العلاقة ما بين الكيان ونفسه

مثلا

الجامعات الخاصة تعتمد على نظام الاسبقية

اي تكون هناك مواد جامعية مرتبطة بمواد اخرى , فلا يمكنك التقدم لامتحان مادة قواعد المعطيات اذا لم تكن ناجحا في مادة البرمجة 1 , لان مفاهيم قواعد المعطيات تعتمد على مفاهيم البرمجة 1

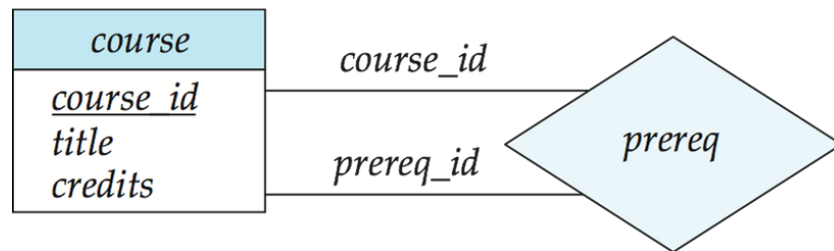
تسمى هذه العلاقة بال(Prerequisite)

- في المثال السابق ,

كل مواد الجامعة هي تعتبر كيان , البرمجة 1 تعتبر مادة , والتحليل هي مادة , وقواعد المعطيات هي مادة

إذا يمكن التعبير عنهم جميعا باستخدام كيان واحد اسمه (مادة)

وعلاقة ال Prerequisite هي ما بين مادة ومادة اخرى , اذا العلاقة هي ما بين الكيان ونفسه

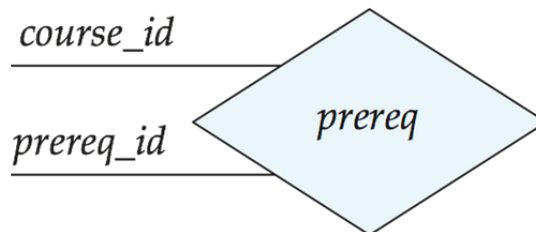


هنا الكيان مرتبط بنفسه , يوجد مواد معتمدة على مواد اخرى ومواد معتمد عليها

الطرف الاول هو course_id والطرف الثاني هو prereq_id , اي المادة المعتمدة والمادة المعتمد عليها

نسمي هذه الاطراف role او ادوار

مادة لها دور وهي انها معتمدة على مادة اخرى , ومادة لها دور اخر وهي انها معتمد عليها



- العلاقة هنا هي Many to Many

كل مادة ممكن ان تكون معتمدة على عدة مواد , وكل مادة ممكن ان يعتمد عليها اكثر من مادة

ملاحظة هامة جداً:

يجب أن تكون علاقة Prerequisite اختيارية من كلا الطرفين (Optional Participation)، لأن جعلها إجبارية يؤدي إلى مشاكل منطقية.

لتوضيح ذلك، لنفترض وجود شركة تحتوي على موظفين، وكل موظف لديه رئيس مباشر، مع العلم أن الرئيس هو أيضاً موظف (أي علاقة ذاتية Self-relationship).

إذا اعتبرنا العلاقة إجبارية، فهذا يعني أن:

كل موظف يجب أن يكون له رئيس.

وبالتالي، هذا الرئيس (بما أنه موظف) يجب أن يكون له رئيس أيضاً.

وهذا التسلسل يستمر إلى ما لا نهاية.

وهذا يؤدي إلى حلقة لا نهائية (Infinite Loop)، وهو أمر غير منطقي في الواقع.

لذلك، يجب أن تكون العلاقة اختيارية، بحيث يمكن أن يوجد موظف (مثل المدير الأعلى) لا يملك رئيساً.

وظيفة للمحاضرة القادمة

اكتب رسم ال ERD لهذا البرنامج

تتألف شركتنا من عدة أقسام لكل قسم رقم واسم ورئيس نهتم بمعرفة تاريخ بدء رئاسته للقسم.

يقوم كل قسم بإدارة مجموعة من المشاريع لكل مشروع رقم واسم ومكان ينفذ ضمنه.

نحتفظ بالرقم الذاتي لكل موظف مع اسمه وكنيته وعنوانه وراتبه وجنسه وتاريخ ميلاده.

يعمل كل موظف في قسم واحد وله رئيس مباشر واحد، لكن يمكن له أن يعمل على أكثر من مشروع، حيث نهتم بتسجيل عدد الساعات التي عملها على كل مشروع

Good Job , 16\16

